

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
169-29**

Première édition
First edition
1995-07

Connecteurs pour fréquences radioélectriques –

Partie 29:

Connecteurs coaxiaux miniatures pour fréquences radioélectriques avec accouplements de type vis, push-pull et encliquetage, ou glis dans les applications de «panneau» et «fond de panier» – Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0/2,3)

Radio-frequency connectors –

Part 29:

Miniature r.f. coaxial connectors with screw-, push-pull, and snap-on coupling or slide-in rack and panel applications – Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3)



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 169-29: 1995

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Publié annuellement
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 50: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI), qui se présente sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la CEI 27: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;*
- la CEI 417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles;*
- la CEI 617: *Symboles graphiques pour schémas;*

et pour les appareils électromédicaux,

- la CEI 878: *Symboles graphiques pour équipements électriques en pratique médicale.*

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
Published yearly
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC 50: *International Electrotechnical Vocabulary (IEV)*, which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field. Full details of the IEV will be supplied on request. See also the IEC Multilingual Dictionary.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications:

- IEC 27: *Letter symbols to be used in electrical technology;*
- IEC 417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets;*
- IEC 617: *Graphical symbols for diagrams;*

and for medical electrical equipment,

- IEC 878: *Graphical symbols for electromedical equipment in medical practice.*

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

NORME INTERNATIONALE INTERNATIONAL STANDARD

**CEI
IEC
169-29**

Première édition
First edition
1995-07

Connecteurs pour fréquences radioélectriques –

Partie 29:

Connecteurs coaxiaux miniatures pour fréquences radioélectriques avec accouplements de type vis, push-pull et encliquetage, ou glis dans les applications de «panneau» et «fond de panier» – Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0/2,3)

Radio-frequency connectors –

Part 29:

Miniature r.f. coaxial connectors with screw-, push-pull, and snap-on coupling or slide-in rack and panel applications – Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3)

© CEI 1995 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève, Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

Q

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
Articles	
1 Généralités	6
1.1 Domaine d'application	6
1.2 Références normatives	6
1.3 Désignation de type CEI	6
2 Face d'accouplement et calibre	8
2.1 Dimensions – Connecteurs d'usage général – Niveau 2	8
2.2 Calibres pour connecteurs d'usage général	14
2.3 Dimensions – Connecteurs d'essais – Niveau 0	18
3 Valeurs assignées et caractéristiques	22
4 Conditions d'essais et sévérités	28
5 Procédures	34

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
Clause	
1 General	7
1.1 Scope	7
1.2 Normative references	7
1.3 IEC type designation	7
2 Mating face and gauge information	9
2.1 Dimensions – General purpose connectors – Grade 2	9
2.2 Gauges for general purpose connectors	15
2.3 Dimensions – Standard test connectors – Grade 0	19
3 Ratings and characteristics	23
4 Test schedule and inspection requirements	29
5 Procedures	35

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES -

**Partie 29: Connecteurs coaxiaux miniatures pour
fréquences radioélectriques avec accouplements de type vis,
push-pull et encliquetage, ou glis dans les applications
de «panneau» et «fond de panier» -
Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0/2,3)**

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par les comités d'études où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 3) Ces décisions constituent des recommandations internationales publiées sous forme de normes, de rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.

La Norme internationale CEI 169-29 a été établie par le sous-comité 46D: Connecteurs pour câbles pour fréquences radioélectriques, du comité d'études 46 de la CEI: Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs et accessoires pour communications et signalisation.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants.

DIS	Rapport de vote
46D/237/DIS	46D/243/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette norme doit être lue conjointement avec la CEI 1169-1 (QC 220000).

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS -

**Part 29: Miniature r.f. coaxial connectors with
screw-, push-pull, and snap-on coupling or
slide-in rack and panel applications -
Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3)**

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international cooperation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by technical committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 3) They have the form of recommendations for international use published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.

International Standard IEC 169-29 has been prepared by sub-committee 46D: R.F. connectors, of IEC technical committee 46: Cables, wires, waveguides, r.f. connectors, and accessories for communication and signalling.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on voting
46D/237/DIS	46D/243/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This standard should be read in conjunction with IEC 1169-1 (QC 220000).

CONNECTEURS POUR FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES -

Partie 29: Connecteurs coaxiaux miniatures pour fréquences radioélectriques avec accouplements de type vis, push-pull et encliquetage, ou glis dans les applications de «panneau» et «fond de panier» - Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0/2,3)

1 Généralités

1.1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 169 concerne les connecteurs coaxiaux miniatures utilisant des câbles radio-fréquences flexibles ou semi-rigides. Ces connecteurs possèdent différents types de verrouillage, c'est-à-dire vis, push-pull et encliquetage. Dans les cas d'application en «fond de panier» (glis) et «panneau», la séparation entre connecteurs peut atteindre 1,7 mm par rapport à la position de référence (plans de référence confondus). Ces connecteurs sont normalement utilisés pour des applications à basse puissance, associés à des câbles 50 Ω dont la bande de fréquence est d'au moins 10 GHz ou 75 Ω dont la bande de fréquence est d'au moins 2 GHz.

1.2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 169. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif est sujet à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 169 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 96-1: 1986, *Câbles pour fréquences radioélectriques - Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure*

1.3 Désignation de type CEI

Les désignations de type sont abrégées pour chaque type de verrouillage.

Les connecteurs conformes à cette spécification seront identifiés par:

- a) la référence à cette spécification CEI 169-29;
- b) le numéro de niveau:
 - Niveau 0 = connecteurs d'essais = G0
 - Niveau 2 = connecteurs d'usage général = G2
- c) le numéro d'identification (voir article 8 de la CEI 1169-1).

RADIO-FREQUENCY CONNECTORS –

Part 29: Miniature r.f. coaxial connectors with screw-, push-pull, and snap-on coupling or slide-in rack and panel applications – Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3)

1 General

1.1 Scope

This part of IEC 169 concerns miniature coaxial connectors for use with flexible and semi-rigid r.f. cables. These connectors have different coupling mechanisms, i.e. screw-, push-pull, and snap-on coupling. In case of slide-in rack and panel applications the separation range of panels may differ from the fully mated position to 1,7 mm. The connectors are normally used for low power applications in conjunction with 50 Ω cables in an operating frequency range of at least 10 GHz or in conjunction with 75 Ω cables of at least 2 GHz.

1.2 Normative references

The following normative documents contain provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this part of IEC 169. At the time of publication, the editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based on this part of IEC 169 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid International Standards.

IEC 96-1: 1986, *Radio-frequency cables – Part 1: General requirements and measuring methods*

1.3 IEC type designation

Type designations are abbreviated for each of the various coupling mechanisms.

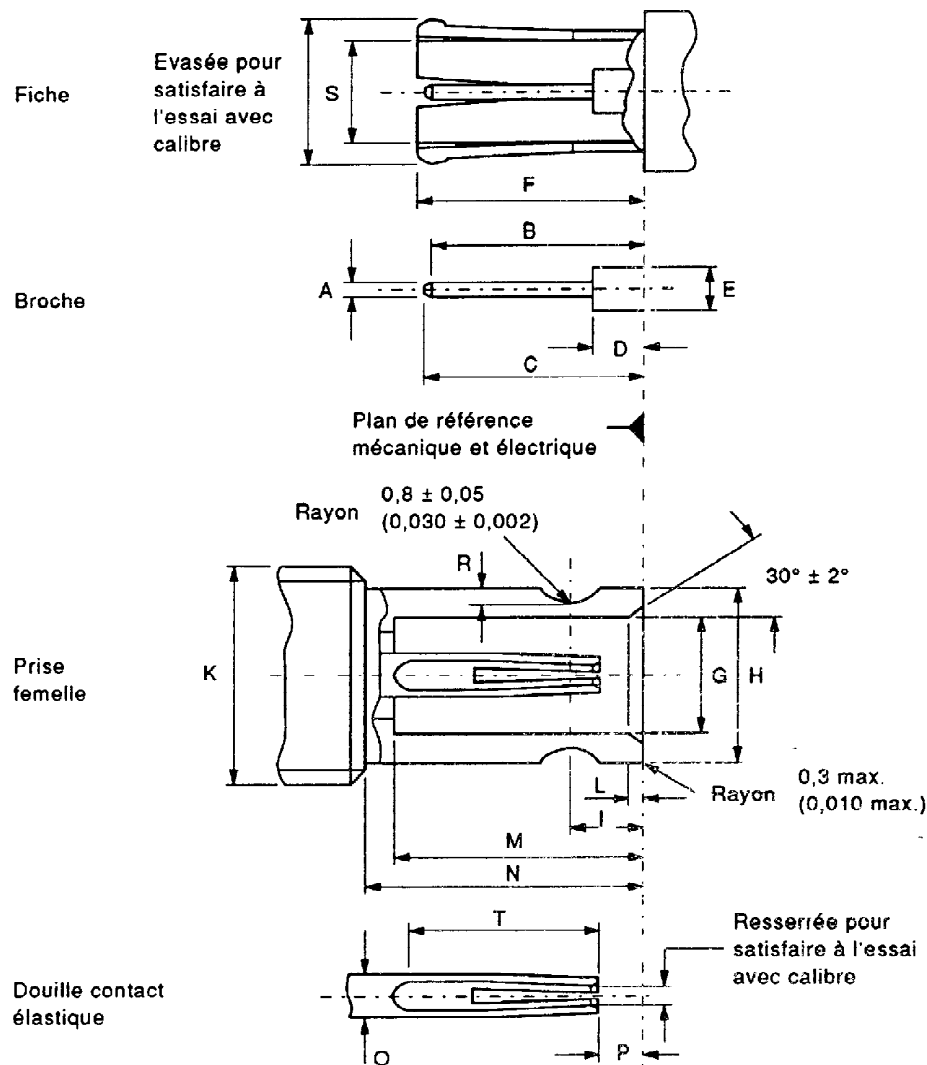
Connectors conforming to this standard shall be designated by:

- a) the reference to this standard: IEC 169-29;
- b) the grade number:
 - Grade 0 = standard test connector = G0
 - Grade 2 = general purpose connector = G2
- c) identification number (see clause 8 of IEC 1169-1).

2 Face d'accouplement et calibre

2.1 Dimensions – Connecteurs d'usage général – Niveau 2

Les dimensions d'origine sont données en millimètres. Toutes les formes non cotées sont indiquées uniquement pour information.



CEI 67095

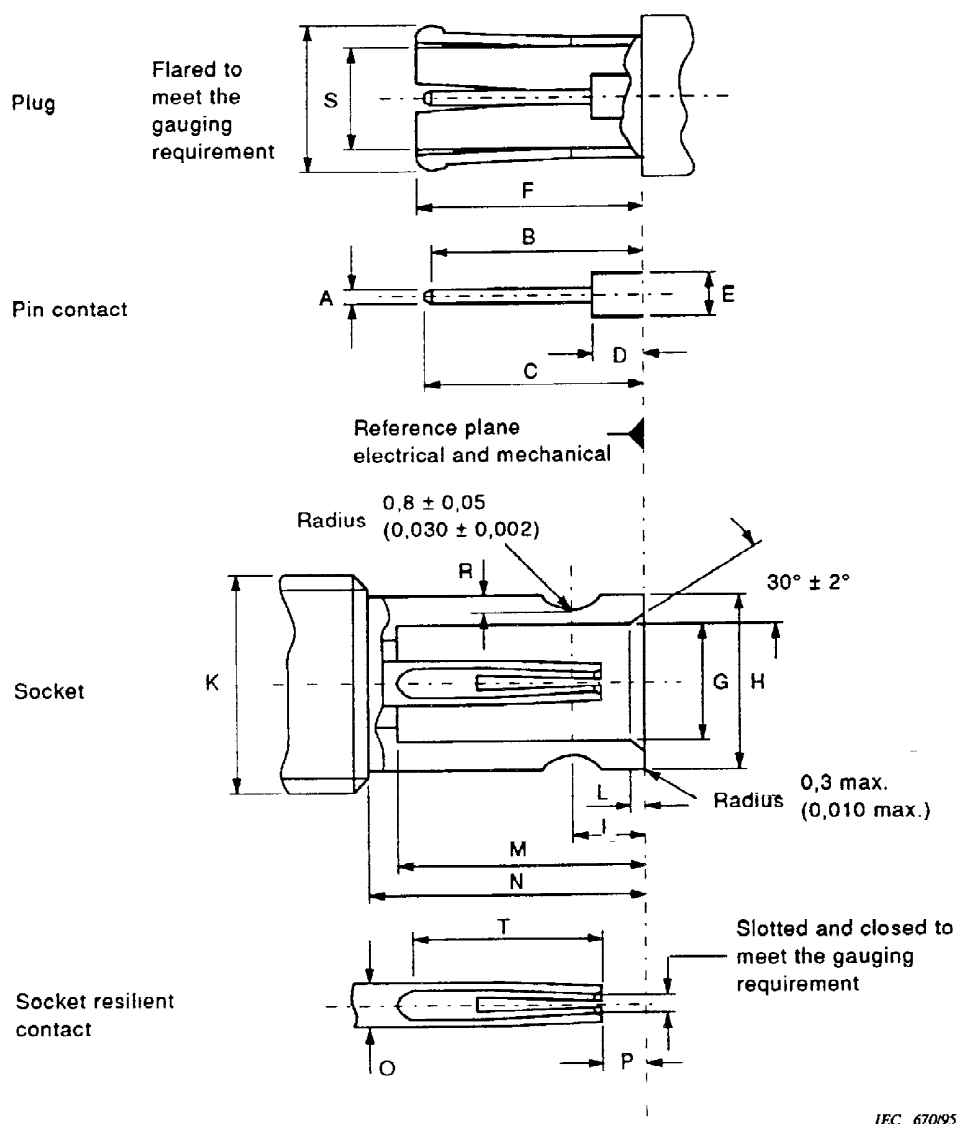
Dimensions en millimètres (inches)

Figure 1 – Interfaces (dimensions: voir le tableau 1)

2 Mating face and gauge information

2.1 Dimensions – General purpose connectors – Grade 2

Millimetre dimensions are original dimensions. All undimensioned pictorial configurations are for reference purposes only.



IEC 670/95

Dimensions in millimetres (inches)

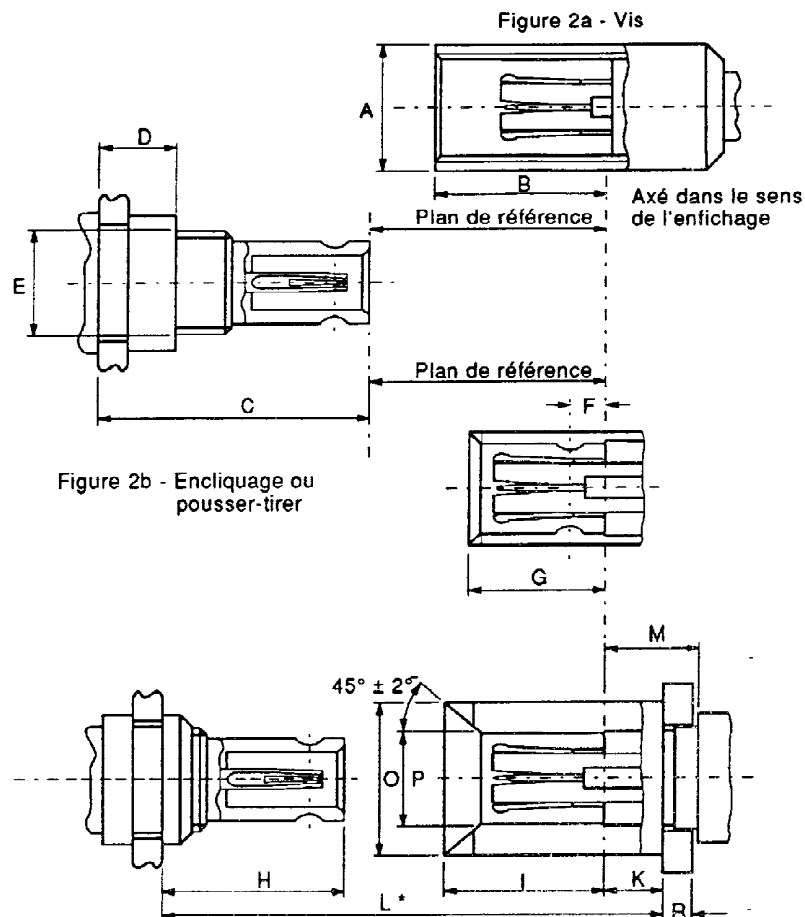
Figure 1 – Interfaces (for dimensions, see table 1)

Tableau 1

Réf.	mm		in		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	0,475	0,520	0,0187	0,0205	Diamètre
B	4,5		0,177		
C		5,5		0,217	
D		1,15		0,045	
E		1 nominal		0,039 nominal	Diamètre
F	5,4	5,7	0,213	0,224	
G	3,00	3,06	0,118	0,120	Diamètre
H	4,03	4,14	0,159	0,163	Diamètre
I	1,8	1,9	0,071	0,075	
K	M 5,5 x 0,5				Filetage
L	0,5	0,6	0,020	0,024	
M	5,8	5,9	0,228	0,232	
N	6,4	6,5	0,252	0,256	
O		1 nominal		0,039 nominal	
P	1,15	1,75	0,045	0,069	
R	3,525	3,600	0,1388	0,1417	Diamètre
S		2,3 nominal		0,091 nominal	Diamètre
T	4,5		0,177		Profondeur

Table 1

Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	0,475	0,520	0,0187	0,0205	Diameter
B	4,5		0,177		
C		5,5		0,217	
D		1,15		0,045	
E		1 nominal		0,039 nominal	Diameter
F	5,4	5,7	0,213	0,224	Diameter
G	3,00	3,06	0,118	0,120	
H	4,03	4,14	0,159	0,163	
I	1,8	1,9	0,071	0,075	
K	M 5,5 × 0,5				Thread
L	0,5	0,6	0,020	0,024	
M	5,8	5,9	0,228	0,232	
N	6,4	6,5	0,252	0,256	
O		1 nominal		0,039 nominal	
P	1,15	1,75	0,045	0,069	Diameter
R	3,525	3,600	0,1388	0,1417	
S		2,3 nominal		0,091 nominal	
T	4,5		0,177		



* Séparation des panneaux lorsque les plans de référence sont confondus

Figure 2c - Gliss (application fond de panier ou panneau)

CEI 671/95

Figure 2 – Dispositif de verrouillage (dimensions, voir le tableau 2)

Tableau 2

Réf.	mm		in		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	6,44	6,50	0,254	0,256	Diamètre
B	8,55	8,9	0,337	0,350	
C	13,3	13,5	0,524	0,531	
D	2,7	3,9	0,106	0,154	
E	M 5,5 × 0,5				Filetage
F	1,95	2,05	0,077	0,081	
G		6,4		0,252	
H	8,25	8,40	0,325	0,331	
I	7,5	7,6	0,295	0,299	Diamètre Diamètre
K	3,10	3,15	0,122	0,124	
L	11,9	13,6	0,469	0,535	
M	4,8	4,9	0,189	0,193	
O		7,3		0,287	
P	4,14	4,20	0,163	0,165	
R	1,4	1,6	0,055	0,063	

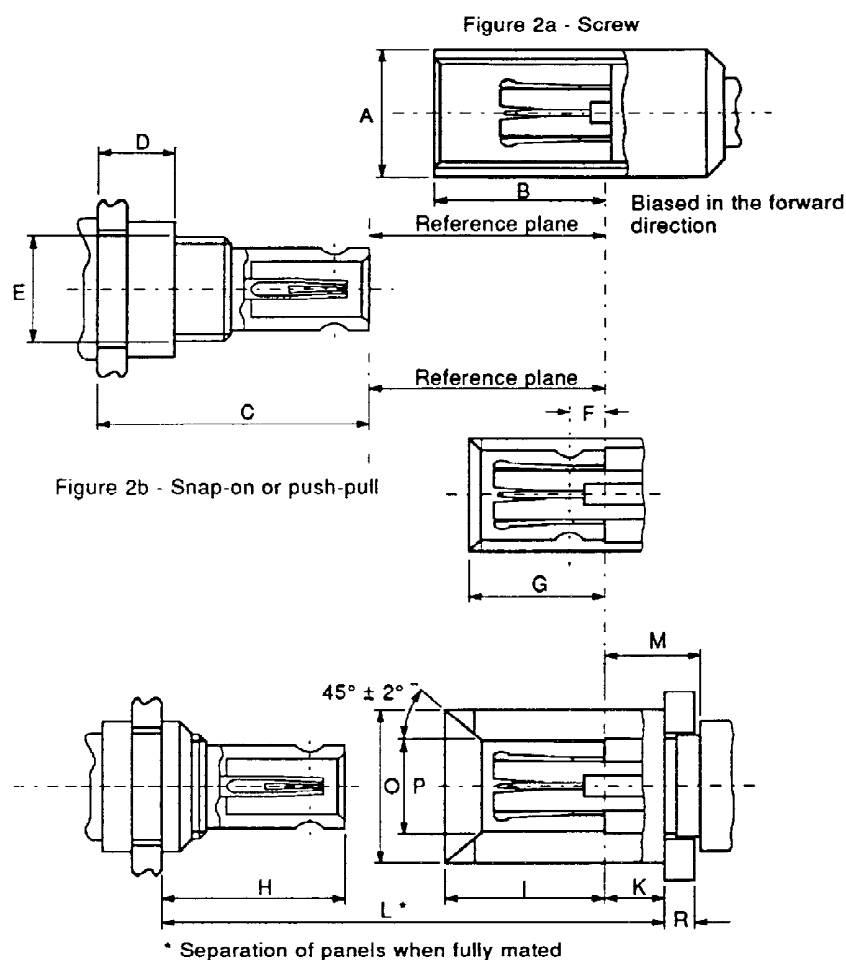


Figure 2c - Slide-in (rack and panel applications)

IEC 671195

Figure 2 - Locking devices (for dimensions, see table 2)

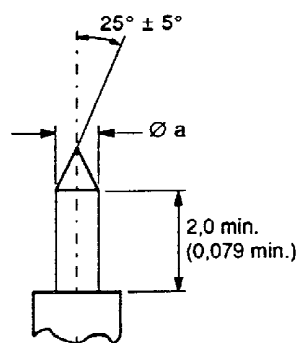
Table 2

Réf.	mm		in		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	6,44	6,50	0,254	0,256	Diameter
B	8,55	8,9	0,337	0,350	
C	13,3	13,5	0,524	0,531	
D	2,7	3,9	0,106	0,154	
E	M 5,5 × 0,5				Thread
F	1,95	2,05	0,077	0,081	
G		6,4		0,252	
H	8,25	8,40	0,325	0,331	
I	7,5	7,6	0,295	0,299	Diameter Diameter
K	3,10	3,15	0,122	0,124	
L	11,9	13,6	0,469	0,535	
M	4,8	4,9	0,189	0,193	
O		7,3		0,287	
P	4,14	4,20	0,163	0,165	
R	1,4	1,6	0,055	0,063	

2.2 Calibres pour connecteurs d'usage général

Les dimensions d'origine sont indiquées en millimètres. Toutes les formes non cotées sont indiquées uniquement pour information.

2.2.1 Calibres pour contact central femelle



CEI 672/95

Calibre A Condition maximale de matière pour calibrage					Calibre B Condition minimale de matière pour mesurer la force de rétention du calibre Masse calibre: (20 ± 1) g			
Réf.	mm		in		mm		in	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Ø a	0,516	0,520	0,0203	0,0205	0,471	0,475	0,0185	0,0187
Matériau: acier poli Rugosité Ra: 0,4 µm (16 µpouces) max.								

Figure 3 – Calibre mâle pour contact central femelle

Procédure d'essai:

Le calibre A doit être introduit une seule fois dans le contact central femelle. Il s'agit d'une opération de calibrage.

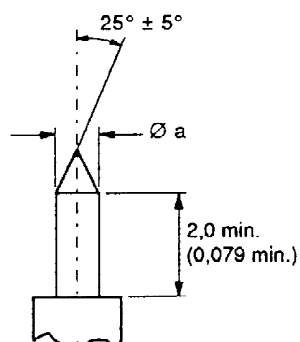
Ensuite, le calibre B doit être introduit dans le contact central femelle. Le contact doit supporter la masse du calibre, suspendu en position verticale.

NOTE – Le calibre A ne s'utilise que pour les essais d'homologation (voir 9.3.4 de la CEI 1169-1). Le diamètre minimal du calibre A correspond au diamètre maximal de la broche du contact mâle.

2.2 Gauges for general purpose connectors

Millimetre dimensions are original dimensions. All undimensioned pictorial configurations are for reference purposes only.

2.2.1 Gauge for socket centre contact



IEC 67295

Gauge A Maximum material for sizing purposes					Gauge B Minimum material for measurement of gauge retention force Mass (weight) of gauge (20 ± 1) g			
Ref.	mm		in		mm		in	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Ø a	0,516	0,520	0,0203	0,0205	0,471	0,475	0,0185	0,0187
Material: steel, polished Surface roughness Ra: 0,4 µm (16 µin) max								

Figure 3 – Gauge pin for centre contact of socket connector

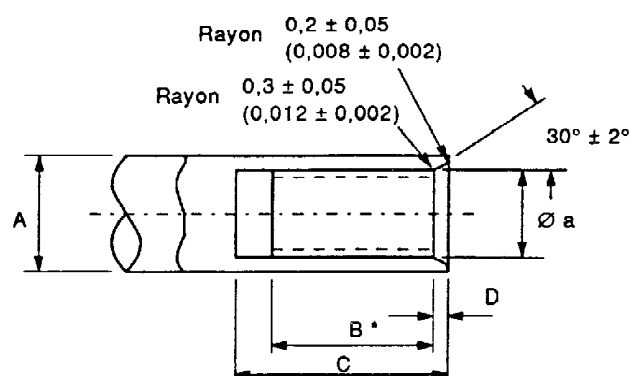
Test procedure:

Gauge A shall be inserted once only into the socket centre contact. This is a sizing operation.

After this, gauge B shall be inserted into the socket centre contact. The contact shall support the mass of the gauge in a vertical downward attitude.

NOTE – Gauge A is used for qualification approval tests only (see 9.3.4 of IEC 1169-1). The minimum diameter of gauge A corresponds to the maximum diameter of a pin contact.

2.2.2 Calibres pour le contact de masse de la fiche



* Rugosité imposée sur la longueur B de l'alésage (Ø a)

CEI 673/95

Réf.	mm		in		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A		4,1		0,161	Diamètre
B	7 nominal		0,276		
C	9		0,354		
D	0,5	0,6	0,020	0,024	

Calibre A Condition maximale de matière pour calibrage					Calibre B Condition minimale de matière pour mesurer la force de rétention du calibre Masse du calibre (70 ± 1) g			
Réf.	mm		in		mm		in	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Ø a	3,000	3,006	0,1181	0,1183	3,060	3,068	0,1205	0,1208
Matériau: acier poli Rugosité Ra: 0,4 µm (16 µin) max.								

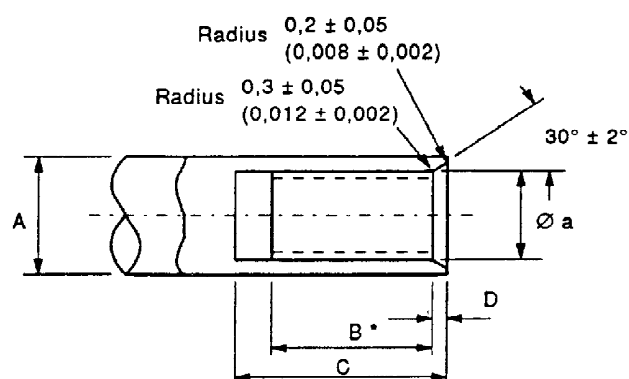
Figure 4 – Calibres A et B de calibrage et de rétention

Procédure d'essai:

Le contact extérieur mâle élastique doit être inséré une seule fois dans le calibre A. Il s'agit d'une opération de calibrage.

Ensuite, le contact extérieur mâle élastique doit être inséré dans le calibre B. Le contact doit supporter la masse du calibre en position verticale.

2.2.2 Gauge for outer contact of plug connector



* Surface roughness to apply on this length of inside surface (Ø a)

IEC 673195

Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A		4,1		0,161	Diameter
B	7 nominal		0,276		
C	9		0,354		
D	0,5	0,6	0,020	0,024	

Gauge A Maximum material for sizing purposes					Gauge B Minimum material for measurement of gauge retention force Mass (weight) of gauge: (70 ± 1) g			
Ref.	mm		in		mm		in	
	Min	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
Ø a	3,000	3,006	0,1181	0,1183	3,060	3,068	0,1205	0,1208
Material: Steel polished Surface roughness Ra: 0,4 µm (16 µin) max.								

Figure 4 – Outer contact sizing and retention force gauges A and B

Test procedure:

The resilient plug outer conductor shall be inserted once only into gauge A. This is a sizing operation.

After this, the resilient plug outer conductor shall be inserted into gauge B. The conductor shall support the mass of the gauge in a vertical downward attitude.

2.3 Dimensions – Connecteurs d'essais – Niveau 0

Les dimensions en millimètres sont les dimensions d'origine. Toutes les formes non cotées sont indiquées uniquement pour information.

Réf.	mm		in		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	2,99	3,00	0,1177	0,1181	Diamètre
B	2,30	2,31	0,0906	0,0909	Diamètre
C	5,40	5,70	0,213	0,224	
D	0,51	0,52	0,0201	0,0205	Diamètre
E	0,30	0,40	0,012	0,016	
F	4,50		0,177		
G	5,30	5,50	0,209	0,217	
H	0,95	1,15	0,037	0,045	
I	0,99	1,00	0,039	0,0394	Diamètre

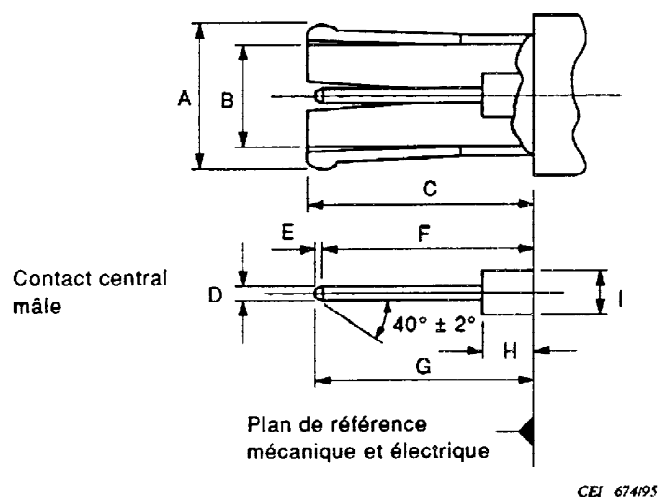


Figure 5 – Fiche

2.3 Dimensions – Standard test connectors – Grade 0

Millimetre dimensions are original dimensions. All undimensioned pictorial configurations are for reference purposes only.

Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	2,99	3,00	0,1177	0,1181	Diameter
B	2,30	2,31	0,0906	0,0909	Diameter
C	5,40	5,70	0,213	0,224	
D	0,51	0,52	0,0201	0,0205	Diameter
E	0,30	0,40	0,012	0,016	
F	4,50		0,177		
G	5,30	5,50	0,209	0,217	
H	0,95	1,15	0,037	0,045	
I	0,99	1,00	0,039	0,0394	Diameter

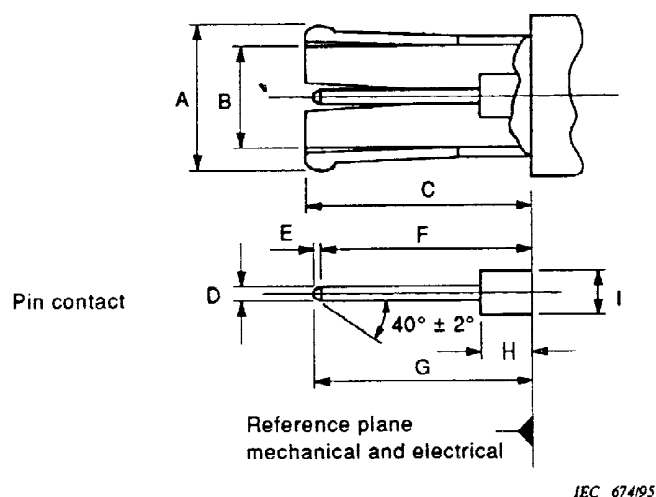


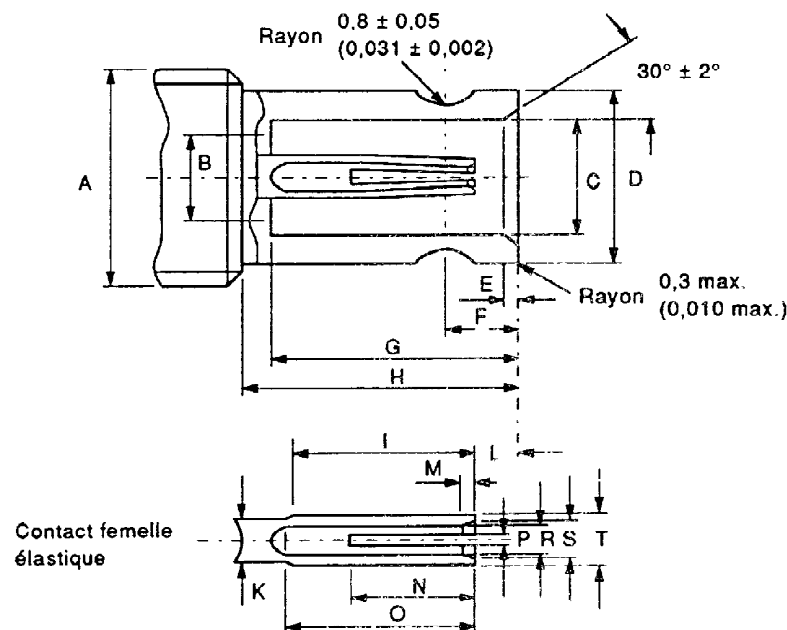
Figure 5 – Plug

Réf.	mm		in		Notes
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	M 5,5 x 0,5				Filetage
B	2,30	2,31	0,0906	0,0909	Diamètre
C	3,00	3,01	0,1181	0,1185	Diamètre
D	4,03	4,14	0,159	0,163	Diamètre
E	0,50	0,60	0,020	0,024	
F	1,80	1,90	0,071	0,075	
G	5,80	5,90	0,228	0,232	
H	6,40	6,50	0,252	0,256	
I	1,35	4,45	0,171	0,175	
K	0,99	1,01	0,039	0,0398	Diamètre
L	1,30	1,50	0,051	0,059	
M	0,10	0,30	0,004	0,012	
N	2,30	2,50	0,091	0,098	
O	4,5 nominal		0,177 nominal		
P	0,25	0,27	0,0098	0,0106	Note 1
R	0,59	0,60	0,0232	0,0236	Note 2; Diamètre
S	0,94 nominal		0,037 nominal		Diamètre
T	1,10	1,11	0,0433	0,0437	Diamètre

NOTES

1 Fendu et resserré pour être conforme aux efforts sur calibre.

2 Avant fendage et resserrage.



Les dispositifs de verrouillage doivent être comme indiqués à la figure 2.

CEI 675195

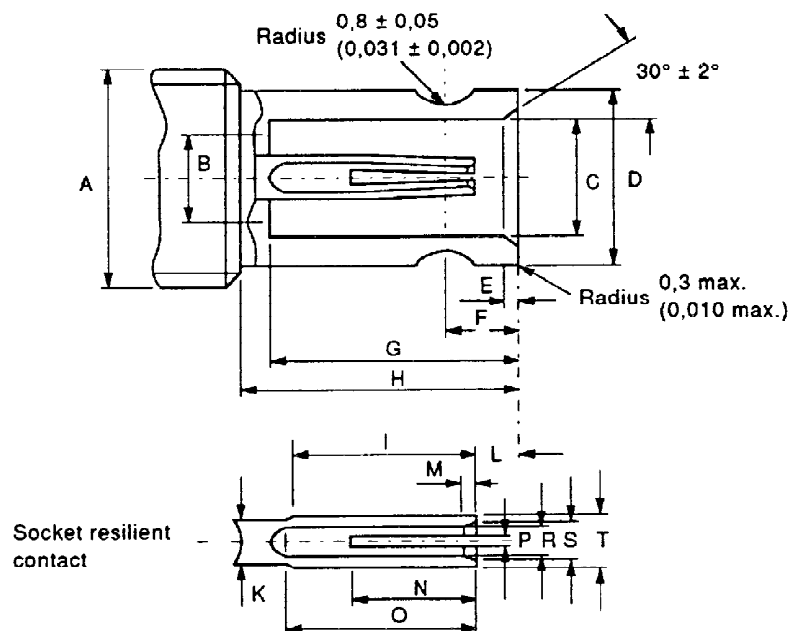
Figure 6 – Prise

Ref.	mm		in		Note
	Min.	Max.	Min.	Max.	
A	M 5,5 × 0,5				Thread
B	2,30	2,31	0,0906	0,0909	Diameter
C	3,00	3,01	0,1181	0,1185	Diameter
D	4,03	4,14	0,159	0,163	Diameter
E	0,50	0,60	0,020	0,024	
F	1,80	1,90	0,071	0,075	
G	5,80	5,90	0,228	0,232	
H	6,40	6,50	0,252	0,256	
I	1,35	4,45	0,171	0,175	
K	0,99	1,01	0,039	0,0398	Diameter
L	1,30	1,50	0,051	0,059	
M	0,10	0,30	0,004	0,012	
N	2,30	2,50	0,091	0,098	
O	4,5 nominal		0,177 nominal		
P	0,25	0,27	0,0098	0,0106	Note 1
R	0,59	0,60	0,0232	0,0236	Note 2; Diameter
S	0,94 nominal		0,037 nominal		Diameter
T	1,10	1,11	0,0433	0,0437	Diameter

NOTES

1 Slotted and closed to meet the gauging requirement.

2 Before slotting and closing.



The locking devices shall be as indicated in figure 2.

IEC 67595

Figure 6 – Socket

3 Valeurs assignées et caractéristiques (voir l'article 6 de la CEI 1169-1)
(y compris les conditions limites d'utilisation)

La ou les spécifications particulières cadres couvrant les connecteurs de type 1,0/2,3 doivent indiquer les caractéristiques suivantes; les valeurs spécifiques doivent être indiquées par le rédacteur de la spécification.

Les caractéristiques non applicables à un type particulier de connecteur doivent être marquées «na». Les valeurs indiquées ci-dessous donnent les prescriptions et les caractéristiques.

3 Ratings and characteristics (see clause 6 of IEC 1169-1)
(including limiting conditions of use)

The blank detail specification(s) relating to type 1,0/2,3 connectors shall list the following properties and the specific values shall be entered by the specification writer.

Properties not applicable to a particular connector style shall be marked "na". The values indicated below give the recommended requirements and properties.

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai de la CEI 1169-1 Paragraphe	Valeur	Remarques
Electriques			Connecteurs d'usage général
Gamme de fréquences		Jusqu'à 10 GHz	
Impédance caractéristique		50 Ω	Nominal
Facteur de réflexion ¹⁾	9.2.1	$\leq 0,05$	Jusqu'à 1 GHz
- câbles flexibles		$\leq 0,07$	Jusqu'à 4 GHz
		$\leq 0,15$	Jusqu'à 8 GHz
- câbles semi-rigides		$\leq 0,03$	Jusqu'à 1 GHz
		$\leq 0,06$	Jusqu'à 4 GHz
		$\leq 0,10$	Jusqu'à 10 GHz
Résistance de contact du contact central	9.2.3		
- initiale		$\leq 4 \text{ m}\Omega$	
- après essai		$\leq 10 \text{ m}\Omega$	
Continuité du conducteur extérieur	9.2.3		
- initiale		$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$	
- après essai		$\leq 7,5 \text{ m}\Omega$	
Résistance d'isolement	9.2.5		
- initiale		$\geq 1 \text{ G}\Omega$	
- après essai		$\geq 200 \text{ M}\Omega$	
Tension de tenue au niveau de la mer ^{2) 3)}	9.2.6	750 V	
Tension de tenue à 4,4 kPa ^{2) 3)}	9.4.2	150 V	4,4 kPa approximativement équivalent à 20 km d'altitude
Tension d'essai au niveau de la mer ^{2) 3)}	9.4.3	250 V	
Tension d'essai à 4,4 kPa ^{2) 3)}	9.4.2	65 V	4,4 kPa approximativement équivalent à 20 km d'altitude
Tension de tenue HF		Voir spécification particulière	
Efficacité d'écran	9.2.8		
- verrouillage à vis		$a_s \geq 90 \text{ dB à } 1 \text{ GHz}$	$Z_t \leq 3,16 \text{ m}\Omega$
- verrouillage gliss		$a_s \geq 70 \text{ dB à } 1 \text{ GHz}$	$Z_t \leq 31,5 \text{ m}\Omega$
Mécaniques			
Rétention du contact	9.3.5		
- force axiale		10 N	Si applicable
- couple de torsion		0,02 Nm	Si applicable
Charge statique (pour les connecteurs fixes seulement)			
Accouplement et désaccouplement	9.3.6		
- couple		Voir spécification particulière	Vis
- force axiale		0,9 N min.	Vis ou gliss
- couple de verrouillage normal		10 N max.	Encliquetage
- couple de verrouillage d'essai		Voir spécification particulière	Vis
		Voir spécification particulière	

(Voir notes à la fin du tableau)

Ratings and characteristics	Test method of IEC 1169-1 Subclause	Value	Remarks
Electrical			General purpose connectors
Frequency range		Up to 10 GHz	
Characteristic impedance		50 Ω	Nominal
Reflection factor ¹⁾	9.2.1	$\leq 0,05$	Up to 1 GHz
– flexible cables		$\leq 0,07$	Up to 4 GHz
		$\leq 0,15$	Up to 8 GHz
– semi-rigid cables		$\leq 0,03$	Up to 1 GHz
		$\leq 0,06$	Up to 4 GHz
		$\leq 0,10$	Up to 10 GHz
Centre contact resistance	9.2.3	$\leq 4 \text{ m}\Omega$	
– initial		$\leq 10 \text{ m}\Omega$	
– after conditioning			
Outer conductor continuity	9.2.3		
– initial		$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$	
– after conditioning		$\leq 7,5 \text{ m}\Omega$	
Insulation resistance	9.2.5	$\geq 1 \text{ G}\Omega$	
– initial		$\geq 200 \text{ M}\Omega$	
– after conditioning			
Proof voltage at sea level ^{2) 3)}	9.2.6	750 V	
Proof voltage at 4,4 kPa ^{2) 3)}	9.4.2	150 V	4,4 kPa approximately equivalent to 20 km altitude
Climatic sequence voltage at sea level ^{2) 3)}	9.4.3	250 V	
Climatic sequence voltage at 4,4 kPa ^{2) 3)}	9.4.2	65 V	4,4 kPa approximately equivalent to 20 km altitude
RF high potential withstanding voltage		See detail specification	
Screening effectiveness	9.2.8		
– screw coupling		$a_s \geq 90 \text{ dB at } 1 \text{ GHz}$	$Z_i \leq 3,16 \text{ m}\Omega$
– slide-in coupling		$a_s \geq 70 \text{ dB at } 1 \text{ GHz}$	$Z_i \leq 31,5 \text{ m}\Omega$
Mechanical			
Contact captivation	9.3.5		
– axial force		10 N	Where applicable
– torque		0,02 Nm	Where applicable
Static load (for fixed connectors only)			
Engagement and separation	9.3.6	See detail specification	Screw
– torque		0,9 N min.	Screw and slide-in
– axial force		10 N max.	Snap-on
– normal coupling torque		See detail specification	Screw
– proof coupling torque		See detail specification	

(See notes at the end of the table)

Valeurs assignées et caractéristiques	Méthode d'essai de la CEI 1169-1 Paragraphe	Valeur	Remarques
Mécaniques			
Efficacité du système de serrage du câble			
– traction	9.3.8		
type de câble:			
CEI 96-50-1		32 N	
CEI 96-50-2		53 N	Câble simple tresse
CEI 96-50-2		105 N	Câble double tresse
– torsion	9.3.10		
type de câble:			
CEI 96-50-1		0,005 Nm	
CEI 96-50-2		0,013 Nm	Câble simple tresse
CEI 96-50-2		0,030 Nm	Câble double tresse
Tenue du mécanisme de verrouillage	9.3.11	200 N	Système à vis
Moment de flexion	9.3.12	0,5 Nm	Système à vis
Climatiques			
Secousses	9.3.13	Voir spécification particulière	
Vibrations	9.3.3	100 m/s ² 10 à 2 000 Hz	(Accélération 10 g _n)
Chocs	9.3.14	Voir spécification particulière	
Catégorie climatique ⁴⁾	9.4.1	40/085/21	
Chaleur humide, (essai continu)	9.4.3	Résistance d'isolement 200 MΩ min. 1 cm ³ /h max.	
Etanchéité (connecteurs étanches et connecteurs étanches de panneaux)	9.4.5.1		100 kPa à 110 kPa différentiel
Etanchéité (connecteur hermétique)	9.4.5.2	1 x 10 ⁻⁸ bar cm ³ /s	100 kPa à 110 kPa différentiel
Brouillard salin	9.4.6	48 h de projection	
Endurance			
Mécanique	9.5	500 manoeuvres	
Haute température ⁴⁾	9.6	85 °C pendant 1 000 h	
¹⁾ Ces valeurs concernent le connecteur de base (connecteur droit à vis) En pratique, elles dépendent du câble utilisé et il convient de toujours se référer aux valeurs réelles données dans la spécification particulière, en particulier comme fonction de la séparation des panneaux. ²⁾ Les valeurs de tension sont les valeurs efficaces pour courant alternatif de 40 Hz à 65 Hz, sauf prescription contraire. ³⁾ Certains câbles utilisés avec ces connecteurs ont des valeurs assignées plus faibles que celles données dans ce tableau. ⁴⁾ Pour certains connecteurs, la température maximale permise est fonction des caractéristiques des câbles en question. Il convient de se référer à la spécification en vigueur du câble.			

Ratings and characteristics	Test method of IEC 1169-1 Subclause	Value	Remarks
Mechanical			
Effectiveness of cable clamping device	9.3.8		
– cable pulling			
cable type:			
IEC 96-50-1		32 N	
IEC 96-50-2		53 N	Single braid cable
IEC 96-50-2		105 N	Double braid cable
– cable torsion	9.3.10		
cable type:			
IEC 96-50-1		0,005 Nm	
IEC 96-50-2		0,013 Nm	Single braid cable
IEC 96-50-2		0,030 Nm	Double braid cable
Strength of coupling mechanism	9.3.11	200 N	Screw-on system
Bending moment	9.3.12	0,5 Nm	Screw-on system
Climatic			
Bump	9.3.13	See detail specification	
Vibration	9.3.3	100 m/s ² 10 to 2 000 Hz	(10 g _n acceleration)
Shock	9.3.14	See detail specification	
Climatic category ⁴⁾	9.4.1	40/085/21	
Damp heat, steady state	9.4.3	Insulation resistance 200 MΩ min.	
Sealing (panel and barrier sealed connectors)	9.4.5.1	1 cm ³ /h max.	100 kPa to 110 kPa differential
Sealing (hermetically sealed connectors)	9.4.5.2	1 × 10 ⁻⁸ bar cm ³ /s	100 kPa to 110 kPa differential
Salt mist	9.4.6	48 h spraying	
Endurance			
Mechanical	9.5	500 operations	
High temperature ⁴⁾	9.6	85 °C for 1 000 h	
¹⁾ These values apply to the basic connector (straight screw-type). In practice these may be influenced by the cable used and reference should always be made to the actual values given in the detail specification, in particular as function of the separation of panels. ²⁾ Voltages are r.m.s. values of a.c. at 40 Hz to 65 Hz unless otherwise stated. ³⁾ Some cables usable with these connectors have ratings lower than the values given here. ⁴⁾ For certain connectors the upper temperature limit is restricted by the cable characteristics. Reference should be made to the relevant cable specification.			

4 Conditions d'essais et sévérités – Type 1,0/2,3

Essais d'acceptation

(L'explication des symboles, abréviations et procédures est donnée à la suite du tableau des essais périodiques).

NC = niveau de contrôle
NQA = niveau de qualité acceptable
d = destructif (les spécimens ne doivent pas être remis en stock)

a = applicable
ia = essai requis (si techniquement applicable)

	Méthode d'essai de la CEI 1169-1 Paragraphe	Niveau d'assurance M (plus haut)				Niveau d'assurance H (plus bas)			
		Essai demandé	NC	NQA %	Périodicité	Essai demandé	NC	NQA %	Périodicité
Groupe A1 Examen visuel	9.1.2	a	II	1,0		a	S3	1,5	
Groupe B1 Dimensions extérieures	9.1.3.1	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Compatibilité mécanique	9.1.3.3	a	II	1,0	Lot	a	S3	1,5	Lot
Accouplement et désaccouplement	9.3.6	a	S4	0,40		a	S3	1,5	
Force de rétention du calibre (contacts élastiques)	9.3.4	ia	II	1,0	par	ia	S3	1,5	par
Étanchéité sans herméticité	9.4.5.1	ia	II	0,65		ia	S3	1,0	
Étanchéité avec herméticité	9.4.5.2	ia	II	0,015	lot	ia	II	0,25	lot
Tension de tenue	9.2.6	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Soudabilité pièces détachées ^{d)}	9.3.2.1.1	ia	S4	0,40		ia	S3	4,0	
Résistance d'isolement	9.2.5	a	S4	0,40		a	S3	4,0	

4 Test schedule and inspection requirements – Type 1,0/2,3

Acceptance tests

(The explanation of symbols, abbreviations and procedures is given at the end of the table of periodic tests.)

- | | |
|---|--|
| IL = Inspection Level; | a = applicable |
| AQL = Acceptable Quality Level; | ia = test required (if technically applicable) |
| d = destructive tests (specimen shall not be returned to stock) | |

	Test method of IEC 1169-1 Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
		Test required	IL	AQL %	Period	Test required	IL	AQL %	Period
Group A1 Visual inspection	9.1.2	a	II	1,0		a	S3	1,5	
Group B1 Outline dimensions	9.1.3.1	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Mechanical compatibility	9.1.3.3	a	II	1,0	Lot	a	S3	1,5	Lot
Engagement and separation	9.3.6	a	S4	0,40		a	S3	1,5	
Gauge retention force (resilient contacts)	9.3.4	ia	II	1,0	by	ia	S3	1,5	by
Sealing, non-hermetic	9.4.5.1	ia	II	0,65		ia	S3	1,0	
Sealing, hermetic	9.4.5.2	ia	II	0,015	lot	ia	II	0,25	lot
Voltage proof	9.2.6	a	S4	0,40		a	S3	4,0	
Solderability piece-parts ^{d)}	9.3.2.1.1	ia	S4	0,40		ia	S3	4,0	
Insulation resistance	9.2.5	a	S4	0,40		a	S3	4,0	

Essais périodiques

Il n'existe pas de test du groupe C pour les niveaux d'assurance H et M.

Groupe D1^{d)}

Soudabilité du
connecteur assemblé

Résistance à la
chaleur de soudage

Essais mécaniques
sur la fixation du câble

i) rotation du câble
(nutation)

ii) traction du câble

iii) flexion du câble

iv) torsion du câble

Moment de flexion

Vérification du système
de verrouillage

Groupe D2^{d)}

Résistance de contact,
continuité du conducteur
extérieur et du blindage,
continuité du conducteur
central

Secousses

Vibrations

Chocs

Chaleur humide,
essai continu

Brouillard salin

Méthode d'essai de la CEI 1169-1 Paragraphe	Niveau d'assurance M (plus haut)				Niveau d'assurance H (plus bas)			
	Essai demandé	Nombre d'échan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe (note 1)	Périodi- cité	Essai demandé	Nombre d'échan- tillons	Nombre de défauts tolérés par groupe (note 1)	Périodi- cité
9.3.2	ia				ia			
9.3.2.1.2	ia				ia			
9.3.7.2		6	1	3 ans		3	1	3 ans
9.3.2	ia				ia			
9.3.9								
9.3.10	ia				ia			
9.3.12								
9.3.11	ia				ia			
9.2.3	a				a			
9.3.13		6	1	3 ans		3	1	3 ans
9.3.3	a							
9.3.14	a							
9.4.3	a				a			
9.4.6	a							

Periodic tests

There are no group C tests for levels H and M

Group D1^{d)}

Solderability of
connector
assemblies

Resistance to
soldering heat

Mechanical tests on
cable fixing:

i) cable rotation
(rotation)

ii) cable pulling

iii) cable bending

iv) cable torsion

Bending moment

Strength of coupling
mechanism

Group D2^{d)}

Contact resistance,
outer conductor and
screen continuity,
centre conductor
continuity

Bump

Vibration

Shock

Damp heat,
steady state

Salt mist

Test method of IEC 1169-1 Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
	Test required	Number of speci- mens	Per- mitted failures per group (note 1)	Period	Test required	Number of speci- mens	Per- mitted failures per group (note 1)	Period
9.3.2.1.1	ia				ia			
9.3.2.1.2	ia				ia			
9.3.7.2		6	1	3 years		3	1	3 years
9.3.2	ia				ia			
9.3.9								
9.3.10	ia				ia			
9.3.12								
9.3.11	ia				ia			
9.2.3	a				a			
9.3.13		6	1	3 years		3	1	3 years
9.3.3	a							
9.3.14								
9.4.3	a				a			
9.4.6	a							

Essais périodiques (fin)

	Méthode d'essai de la CEI 1169-1 Paragraphe	Niveau d'assurance M (plus haut)				Niveau d'assurance H (plus bas)			
		Essai demandé	Nombre d'échantillons	Nombre de défauts tolérés par groupe (note 1)	Périodicité	Essai demandé	Nombre d'échantillons	Nombre de défauts tolérés par groupe (note 1)	Périodicité
<i>Groupe D3</i>									
Dimensions, pièces détachées et matériaux	9.1.3.2	a	1 (note 2)	1	3 ans	a	1 (note 2)	1	3 ans
<i>Groupe D4^{d)}</i>									
Endurance mécanique	9.5	a			3 ans	a			3 ans
Endurance à haute température	9.6	a	6	1			3	1	
Anhydride sulfureux	9.4.8								
<i>Groupe D5^{d)}</i>									
Facteur de réflexion	9.2.1	ia				ia			
Efficacité d'écran	9.2.8	ia	6	1	3 ans		3	1	3 ans
Immersion dans l'eau	9.2.7								
<i>Groupe D6^{d)}</i>									
Rétention du contact	9.3.5	a							
Essai de décharge (effet de couronne)	9.2.9	ia	6	1	3 ans		3	1	3 ans
Variations rapides de température	9.4.4	a				a			
Séquence climatique	9.4.2	a				a			
<i>Groupe D7^{d)}</i>									
Résistance aux solvants et aux fluides polluants	9.7		1 (note 3)	-	3 ans		1 (note 3)	-	3 ans
NOTES 1 Pour l'homologation, deux défauts au total sont autorisés seulement pour les groupes D1 à D7. 2 Un jeu de pièces détachées de chaque modèle et variante, sauf si l'on utilise des pièces identiques. 3 Groupe D7 nombre de paires pour chaque solvant.									

Periodic tests (concluded)

	Test method of IEC 1169-1 Subclause	Assessment level M (higher)				Assessment level H (lower)			
		Test required	Number of speci- mens	Per- mitted failures per group (note 1)	Period	Test required	Number of speci- mens	Per- mitted failures per group (note 1)	Period
<i>Group D3</i>									
Dimensions, piece-parts and materials	9.1.3.2	a	1 (note 2)	1	3 years	a	1 (note 2)	1	3 years
<i>Group D4^{d)}</i>									
Mechanical endurance	9.5	a			3 years	a			3 years
High-temperature endurance	9.6	a	6	1			3	1	
Sulphur dioxide	9.4.8								
<i>Group D5^{d)}</i>									
Reflection factor	9.2.1	ia				ia			
Screening effectiveness	9.2.8	ia	6	1	3 years		3	1	3 years
Water immersion	9.2.7								
<i>Group D6^{d)}</i>									
Contact captivation	9.3.5	a							
Discharge test (corona)	9.2.9	ia	6	1	3 years		3	1	3 years
Rapid change of temperature	9.4.4	a				a			
Climatic sequence	9.4.2	a				a			
<i>Group D7^{d)}</i>									
Resistance to solvents and contaminating fluids	9.7		1 (note 3)	-	3 years		1 (note 3)	-	3 years
NOTES 1 For Qualification Approval (QA) a total of two failures only permitted from groups D1 to D7. 2 One set of piece-parts of each style or variant, unless using common piece-parts. 3 Group D7, number of pairs for each solvent.									

5 Procédures

5.1 *Contrôle de conformité de la qualité*

Il doit comprendre les essais des groupes A1 et B1 en contrôle lot par lot et les essais des groupes D1 à D7 en contrôle périodique.

5.2 *Homologation et maintenance*

Trois lots consécutifs doivent subir avec succès les essais des groupes A1 et B1. Les échantillons issus de ces lots doivent subir avec succès les essais périodiques spécifiés pour le groupe D.

5 Procedures

5.1 *Quality conformance inspection*

This shall consist of test groups A1 and B1 on a lot-by-lot basis and test groups D1 to D7 on a periodic basis.

5.2 *Qualification approval and its maintenance*

This shall consist of three consecutive lots passing test groups A1 and B1 followed by selection of specimens from the lots as appropriate. These specimens shall successfully pass the specified periodic D tests.

**Standards Survey**

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published. The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs.

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 Geneva 20
Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE
SUISSE

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 Geneva 20
Switzerland

1.
No. of IEC standard:
.....

2.
Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

☐ the buyer

☐ the user

☐ a librarian

☐ a researcher

☐ an engineer

☐ a safety expert

☐ involved in testing

☐ with a government agency

☐ in industry

☐ other

3.
This standard was purchased from:
.....

4.
This standard will be used
(check as many as apply):

☐ for reference

☐ in a standards library

☐ to develop a new product

☐ to write specifications

☐ to use in a tender

☐ for educational purposes

☐ for a lawsuit

☐ for quality assessment

☐ for certification

☐ for general information

☐ for design purposes

☐ for testing

☐ other

5.
This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

☐ IEC

☐ ISO

☐ corporate

☐ other (published by)

☐ other (published by)

☐ other (published by)

6.
This standard meets my needs
(check one):

☐ not at all

☐ almost

☐ fairly well

☐ exactly

7.
Please rate the standard in the following areas
as (1) bad, (2) below average, (3) average,
(4) above average, (5) exceptional
(0) not applicable:

☐ clearly written

☐ logically arranged

☐ information given by tables

☐ illustrations

☐ technical information

8.
I would like to know how I can legally reproduce
this standard for:

☐ internal use

☐ sales information

☐ product demonstration

☐ other

9.
In what medium of standard does your organization
maintain most of its standards (check one):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tape

☐ CD ROM

☐ floppy disk

☐ on line

9A.
If your organization currently maintains part or
all of its standards collection in electronic media
please indicate the format(s).

☐ raster image

☐ full text

10.
In what medium does your organization intend
to maintain its standards collection in the future
(check all that apply):

☐ paper

☐ microfilm/microfiche

☐ mag tape

☐ CD ROM

☐ floppy disk

☐ on line

10A.
For electronic media which format will be chosen
(check one):

☐ raster image

☐ full text

11.
My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

.....

12.
Does your organization have a standards library:

☐ Yes

☐ No

13.
If you said yes to 12 then how
many volumes:
.....

14.
Which standards organizations published
the standards in your library
(e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):
.....

15.
My organization supports the standards-
making process by (check as many as
apply):

☐ buying standards

☐ using standards

☐ membership in standards organizations

☐ serving on standards development
committees

☐ other

16.
My organization uses (check one):

☐ French text only

☐ English text only

☐ Both English/French text

17.
Other comments:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

18.
Please give us information about you
and your company

name:

job title:

company:

address:

.....

.....

.....

No. employees at your location:

turnover/sales:



Enquête sur les normes

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées. Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
 3, rue de Varembe
 Case postale 131
 CH1211 – Genève 20
 Suisse
 Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
 Ne pas affranchir



Non affrancare
 No stamp required

RÉPONSE PAYÉE
SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
 3, rue de Varembe
 Case postale 131
 CH1211 – Genève 20
 Suisse

1.
Numéro de la Norme CEI:

2.
Pourquoi possédez-vous cette norme?
(plusieurs réponses possibles). Je suis:

- ☐ l'acheteur
☐ l'utilisateur
☐ bibliothécaire
☐ chercheur
☐ ingénieur
☐ expert en sécurité
☐ chargé d'effectuer des essais
☐ fonctionnaire d'Etat
☐ dans l'industrie
☐ autres.

3.
Où avez-vous acheté cette norme?

4.
Comment cette norme sera-t-elle
utilisée? (plusieurs réponses possibles)
- ☐ comme référence
☐ dans une bibliothèque de normes
☐ pour développer un produit nouveau
☐ pour rédiger des spécifications
☐ pour utilisation dans une soumission
☐ à des fins éducatives
☐ pour un procès
☐ pour une évaluation de la qualité
☐ pour la certification
☐ à titre d'information générale
☐ pour une étude de conception
☐ pour effectuer des essais
☐ autres.

5.
Cette norme est-elle appelée à être
utilisée conjointement avec d'autres
normes? Lesquelles? (plusieurs
réponses possibles):

- ☐ CEI
☐ ISO
☐ internes à votre société
☐ autre (publiée par.)
☐ autre (publiée par.)
☐ autre (publiée par.)

6.
Cette norme répond-elle
à vos besoins?

- ☐ pas du tout
☐ à peu près
☐ assez bien
☐ parfaitement

7.
Nous vous demandons maintenant de donner
une note à chacun des critères ci-dessous
(1, mauvais; 2, en-dessous de la moyenne;
3, moyen; 4, au-dessus de la moyenne;
5, exceptionnel; 0, sans objet)

- ☐ clarté de la rédaction
☐ logique de la disposition
☐ tableaux informatifs
☐ illustrations
☐ informations techniques

8.
J'aimerais savoir comment je peux reproduire
légalement cette norme pour:

- ☐ usage interne
☐ des renseignements commerciaux
☐ des démonstrations de produit
☐ autres.

9.
Quel support votre société utilise-t-elle pour
garder la plupart des ses normes?

- ☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bandes magnétiques
☐ CD-ROM
☐ disquettes
☐ abonnement à un serveur électronique

9A.
Si votre société conserve en totalité ou en partie
sa collection de normes sous forme électronique,
indiquer la ou les formats:

- ☐ format trame (ou image balayée ligne par ligne)
☐ texte intégral

10.
Sur quels supports votre société prévoit-elle
de conserver sa collection de normes à
l'avenir (plusieurs réponses possibles):

- ☐ papier
☐ microfilm/microfiche
☐ bande magnétique
☐ CD-ROM
☐ disquette
☐ abonnement à un serveur électronique

10A.
Quel format serait retenu pour un moyen
électronique? (une seule réponse)

- ☐ format trame
☐ texte intégral

11.
A quel secteur d'activité appartient votre société?
(par ex. ingénierie, fabrication)

12.
Votre société possède-t-elle une
bibliothèque de normes?

- ☐ Oui
☐ Non

13.
En combien de volumes dans le cas
affirmatif ?

14.
Quelles organisations de normalisation ont
publiées les normes de cette bibliothèque ?
(ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

15.
Ma société apporte sa contribution à l'élaboration
des normes par les moyens suivants
(plusieurs réponses possibles):

- ☐ en achetant des normes
☐ en utilisant des normes
☐ en qualité de membre d'organisations
de normalisation
☐ en qualité de membre de comités de
normalisation
☐ autres.

16.
Ma société utilise:
(une seule réponse)

- ☐ des normes en français seulement
☐ des normes en anglais seulement
☐ des normes bilingues anglais/français

17.
Autres observations:

18.
Pourriez-vous nous donner quelques
informations sur vous-même et votre société?.

nom:

fonction:

nom de la société:

adresse:

nombre d'employés:

chiffre d'affaires:

Publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes n° 46

- 78 (1967) Impédances caractéristiques et dimensions des câbles coaxiaux pour fréquences radioélectriques
- 96: – Câbles pour fréquences radioélectriques.
- 96-0-1 (1990) Partie zéro: Guide pour l'établissement des spécifications détaillées – Section 1: Câbles coaxiaux.
- 96-1 (1986) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
Modification n° 1 (1988).
Amendement 2 (1993).
- 96-2 (1988) Deuxième partie: Spécifications particulières de câbles. (Edition consolidée.)
Modification n° 1 (1990).
- 96-3 (1982) Troisième partie: Prescriptions générales et essais applicables aux câbles coaxiaux, unitaires, pour utilisation dans les réseaux de distribution par câbles.
- 96-4-1 (1990) Quatrième partie: Spécification pour câbles à haute immunité. Section un: Prescriptions générales et méthodes.
- 153: – Guides d'ondes métalliques creux.
- 153-1 (1964) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 153-2 (1974) Deuxième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires normaux.
- 153-3 (1964) Troisième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires plats.
- 153-4 (1973) Quatrième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes circulaires.
- 153-6 (1967) Sixième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes rectangulaires plats moyens.
Modification n° 1 (1977).
- 153-7 (1972) Septième partie: Spécifications particulières pour les guides d'ondes carrés.
- 154: – Brides pour guides d'ondes.
- 154-1 (1982) Première partie: Prescriptions générales.
Amendement 1 (1993).
- 154-2 (1980) Deuxième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires normaux.
- 154-3 (1982) Troisième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires plats.
- 154-4 (1969) Quatrième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes circulaires.
- 154-6 (1983) Sixième partie: Spécifications particulières de brides pour guides d'ondes rectangulaires plats moyens.
- 154-7 (1974) Septième partie: Spécifications particulières des brides pour guides d'ondes carrés.
- 169: – Connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 169-1 (1987) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 169-1-1 (1987) Section un: Méthodes d'essai et de mesures électriques: Facteur de réflexion.
- 169-1-3 (1988) Section trois: Méthodes d'essai et de mesures électriques: Efficacité d'écran.
- 169-2 (1965) Deuxième partie: Connecteur coaxial non adapté.
Modification n° 1 (1982).
- 169-3 (1965) Troisième partie: Connecteur à deux broches pour descente d'antenne en paire équilibrée.
- 169-4 (1975) Quatrième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 16 mm (0,63 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type 7-16).

(suite)

IEC publications prepared by Technical Committee No. 46

- 78 (1967) Characteristic impedances and dimensions of radio-frequency coaxial cables.
- 96: – Radio-frequency cables.
- 96-0-1 (1990) Part 0: Guide to the design of detail specifications – Section 1: Coaxial cables.
- 96-1 (1986) Part 1: General requirements and measuring methods.

Amendment No. 1 (1988).
Amendment 2 (1993).
- 96-2 (1988) Part 2: Relevant cable specifications. (Consolidated edition.)
Amendment No. 1 (1990).
- 96-3 (1982) Part 3: General requirements and tests for single-unit coaxial cables for use in cabled distribution systems.
- 96-4-1 (1990) Part 4: Specification for superscreened cables – Section One: General requirements and test methods.
- 153: – Hollow metallic waveguides.
- 153-1 (1964) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 153-2 (1974) Part 2: Relevant specifications for ordinary rectangular waveguides.
- 153-3 (1964) Part 3: Relevant specifications for flat rectangular waveguides.
- 153-4 (1973) Part 4: Relevant specifications for circular waveguides.
- 153-6 (1967) Part 6: Relevant specifications for medium flat rectangular waveguides.
Amendment No. 1 (1977).
- 153-7 (1972) Part 7: Relevant specifications for square waveguides.
- 154: – Flanges for waveguides.
- 154-1 (1982) Part 1: General requirements.
Amendment 1 (1993).
- 154-2 (1980) Part 2: Relevant specifications for flanges for ordinary rectangular waveguides.
- 154-3 (1982) Part 3: Relevant specifications for flanges for flat rectangular waveguides.
- 154-4 (1969) Part 4: Relevant specifications for flanges for circular waveguides.
- 154-6 (1983) Part 6: Relevant specifications for flanges for medium flat rectangular waveguides.
- 154-7 (1974) Part 7: Relevant specifications for flanges for square waveguides.
- 169: – Radio-frequency connectors.
- 169-1 (1987) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 169-1-1 (1987) Section One: Electrical tests and measuring procedures: Reflection factor.
- 169-1-3 (1988) Section Three: Electrical tests and measuring procedures: Screening effectiveness.
- 169-2 (1965) Part 2: Coaxial unmatched connector.
Amendment No. 1 (1982).
- 169-3 (1965) Part 3: Two-pin connector for twin balanced aerial feeders.
- 169-4 (1975) Part 4: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 16 mm (0,63 in) with screw lock – Characteristic impedance 50 ohms (Type 7-16).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 169-5 (1970) Cinquième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques pour câbles 96 IEC 50-17 et plus gros.
- 169-6 (1971) Sixième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques pour câbles 96 IEC 75-17 et plus gros.
- 169-7 (1975) Septième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à baïonnette - Impédance caractéristique 50 ohms (type C).
Amendement 1 (1993).
- 169-8 (1978) Huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à baïonnette - Impédance caractéristique 50 ohms (type BNC).
- 169-9 (1978) Neuvième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3 mm (0,12 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type SMC).
- 169-10 (1983) Dixième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3 mm (0,12 in) à accouplement par encliquetage - Impédance caractéristique 50 ohms (type SMB).
Modification n° 1 (1986).
- 169-11 (1977) Onzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type 4,1/9,5).
- 169-12 (1979) Douzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques non adaptés, avec accouplement par vis (type UHF).
- 169-13 (1976) Treizième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 5,6 mm (0,22 in) - Impédance caractéristique 75 ohms (type 1,6/5,6) - Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,8/5,6) avec des dimensions d'accouplement semblables.
- 169-14 (1977) Quatorzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 12 mm (0,472 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 75 ohms (type 3,5/12).
- 169-15 (1979) Quinzième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 4,13 mm (0,163 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type SMA).
- 169-16 (1982) Seizième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 7 mm (0,276 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (75 ohms) (type N).
- 169-17 (1980) Dix-septième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 6,5 mm (0,256 in) à verrouillage à vis - Impédance caractéristique 50 ohms (type TNC).
Amendement 1 (1993).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 169-5 (1970) Part 5: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 50-17 and larger.
- 169-6 (1971) Part 6: R.F. coaxial connectors for cables 96 IEC 75-17 and larger.
- 169-7 (1975) Part 7: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type C).

Amendment 1 (1993).
- 169-8 (1978) Part 8: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with bayonet lock - Characteristic impedance 50 ohms (Type BNC).
- 169-9 (1978) Part 9: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 3 mm (0,12 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMC)
- 169-10 (1983) Part 10: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 3 mm (0,12 in) with snap-on coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMB).

Amendment No. 1 (1986).
- 169-11 (1977) Part 11: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type 4,1/9,5).
- 169-12 (1979) Part 12: R.F. coaxial connectors with screw coupling, unmatched (Type UHF).
- 169-13 (1976) Part 13: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 5,6 mm (0,22 in) - Characteristic impedance 75 ohms (Type 1,6/5,6) - Characteristic impedance 50 ohms (Type 1,8/5,6) with similar mating dimensions.
- 169-14 (1977) Part 14: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 12 mm (0,472 in) with screw coupling - Characteristic impedance 75 ohms (Type 3,5/12).
- 169-15 (1979) Part 15: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 4,13 mm (0,163 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type SMA).
- 169-16 (1982) Part 16: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 7 mm (0,276 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (75 ohms) (Type N).
- 169-17 (1980) Part 17: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 6,5 mm (0,256 in) with screw coupling - Characteristic impedance 50 ohms (Type TNC).

Amendment 1 (1993).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 169-18 (1985) Dix-huitième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 2,79 mm (0,110 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMA).
- 169-19 (1985) Dix-neuvième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 2,08 mm (0,082 in) à verrouillage à encliquetage – Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMB).
- 169-20 (1985) Vingtème partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 2,08 mm (0,082 in) à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type SSMC).
- 169-21 (1985) Vingt et unième partie: Deux types de connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 9,5 mm (0,374 in) avec différentes versions du système de verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms (type SC-A et SC-B).
- 169-22 (1985) Vingt-deuxième partie: Connecteurs à deux pôles pour fréquences radioélectriques à verrouillage à baïonnette, applicables à des câbles symétriques blindés à deux conducteurs intérieurs (type BNO).
- 169-23 (1991) Vingt-troisième partie: Connecteur mâle et femelle pour lignes rigides coaxiales de précision de 3,5 mm avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 3,5 mm (0,1378 in).
- 169-24 (1991) Vingt-quatrième partie: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec verrouillage à vis pour usage dans les systèmes de distribution par câbles à 75 ohms (type F).
- 169-25 (1992) Partie 25: Connecteurs à deux pôles (3/4-20 UNEF) à verrouillage à vis, applicables à des câbles symétriques blindés ayant deux conducteurs intérieurs dont le diamètre intérieur du conducteur extérieur est égal à 13,56 mm (0,534 in) (type TWHN).
- 169-26 (1993) Partie 26: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques à verrouillage à vis – Impédance caractéristique 50 ohms – Gamme de fréquence 0 à 18 GHz (type TNC 18 GHz).
- 169-27 (1994) Partie 27: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques à verrouillage à vis pour usage typique dans les systèmes de distribution par câbles 75 ohms (type E).
- 169-28 (1994) Partie 28: Connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques avec diamètre intérieur du conducteur extérieur de 5,60 mm (0,220 in) à verrouillage à encliquetage – Impédance caractéristique 75 ohms.
- 169-29 (1995) Partie 29: Connecteurs coaxiaux miniatures pour fréquences radioélectriques avec accouplements de type vis, push-pull et encliquetage, ou glis dans les applications de «panneau» et «fond de panier» – Impédance caractéristique 50 ohms (type 1,0/2,3).
- 189: – Câbles et fils pour basses fréquences isolés au PVC et sous gaine de PVC.
- 189-1 (1986) Première partie: Méthodes générales d'essai et de vérification.
Modification n° 2 (1989).
Amendement 3 (1992).
- 189-2 (1981) Deuxième partie: Câbles en paires, tierces, quarts et quintes pour installations intérieures.
Modification n° 1 (1990).

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 169-18 (1985) Part 18: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 2,79 mm (0,110 in) with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SSMA).
- 169-19 (1985) Part 19: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 2,08 mm (0,082 in) with snap coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SSMB).
- 169-20 (1985) Part 20: R.F. coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 2,08 mm (0,082 in) with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SSMC).
- 169-21 (1985) Part 21: Two types of radiofrequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor 9,5 mm (0,374 in) with different versions of screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms (Type SC-A and SC-B).
- 169-22 (1985) Part 22: R.F. two-pole bayonet coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors (Type BNO).
- 169-23 (1991) Part 23: Pin and socket connector for use with 3,5 mm rigid precision coaxial lines with inner diameter of outer conductor 3,5 mm (0,1378 in).
- 169-24 (1991) Part 24: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohm cable distribution systems (type F).
- 169-25 (1992) Part 25: Two-pole screw (3/4-20 UNEF) coupled connectors for use with shielded balanced cables having twin inner conductors with inner diameter of outer conductor 13,56 mm (0,534 in) (Type TWHN).
- 169-26 (1993) Part 26: R.F. coaxial connectors with screw coupling – Characteristic impedance 50 ohms – Frequency range 0 to 18 GHz (type TNC 18 GHz).
- 169-27 (1994) Part 27: Radio-frequency coaxial connectors with screw coupling, typically for use in 75 ohms cable distribution systems (type E).
- 169-28 (1994) Part 28: Radio-frequency coaxial connectors with inner diameter of outer conductor of 5,60 mm (0,220 in) with snap-on coupling – Characteristic impedance 75 ohms.
- 169-29 (1995) Part 29: Miniature r.f. coaxial connectors with screw-, push-pull, and snap-on coupling or slide-in rack and panel applications – Characteristic impedance 50 ohms (type 1,0/2,3).
- 189: – Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath.
- 189-1 (1986) Part 1: General test and measuring methods.

Amendment No. 2 (1989).
Amendment 3 (1992).
- 189-2 (1981) Part 2: Cables in pairs, triples, quads and quintuples for inside installations.
Amendment No. 1 (1990).

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 189-3 (1988) Troisième partie: Fils d'équipement en conducteurs simples, en paires et en tierces, à conducteur massif ou divisé, isolés au PVC.
Modification n° 1 (1990).
- 189-4 (1980) Quatrième partie: Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au PVC, en paires, tierces, quarts et quintes.
Modification n° 1 (1989).
- 189-5 (1980) Cinquième partie: Fils et câbles d'équipement, à conducteurs massifs ou divisés, isolés au PVC, sous écran, à un conducteur ou à une paire.
Modification n° 1 (1990).
Amendement 2 (1992).
- 189-6 (1982) Sixième partie: Câbles de signalisation, en conducteurs simples, pour équipements et installations de télécommunications.
Modification n° 1 (1990).
- 189-7 (1982) Septième partie: Fils de répartition à conducteurs massifs, isolés au PVC, sous gaine de polyamide, en conducteurs simples, paires, tierces, quarts et quintes.
Modification n° 1 (1989).
- 197 (1965) Fil de connexion à haute tension avec isolation à combustion lente pour utilisation dans les récepteurs de télévision.
- 246 (1967) Fils de connexion pour des tensions nominales de 20 kV et 25 kV et une température maximale de service de 105 °C destinés à être utilisés dans des récepteurs de télévision.
- 261 (1989) Essai d'étanchéité applicable aux guides d'ondes soumis à la pression et à leurs dispositifs d'assemblage.
- 304 (1982) Couleurs de référence de l'enveloppe isolante pour câbles et fils pour basses fréquences.
- 339: – Lignes de transmission coaxiales rigides et leurs connecteurs à brides associés à usage général.
- 339-1 (1971) Première partie: Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 339-2 (1972) Deuxième partie: Spécifications particulières.
- 344 (1980) Guide pour le calcul de la résistance des conducteurs de cuivre nu ou recouvert dans les câbles et fils pour basses fréquences.
Modification n° 1 (1985).
- 374 (1971) Guide pour le choix des dimensions modulaires pour les éléments de guides d'ondes.
- 457: – Lignes coaxiales rigides de précision et leurs connecteurs de précision associés.
- 457-1 (1974) Première partie: Règles générales et méthodes de mesure.
- 457-2 (1974) Deuxième partie: 50 ohms 7 mm – Ligne coaxiale rigide de précision et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé.
- 457-3 (1980) Troisième partie: Ligne coaxiale rigide de précision de 14 mm et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé – Impédances caractéristiques 50 ohms et 75 ohms.
- 457-4 (1978) Quatrième partie: Ligne coaxiale rigide de précision de 21 mm et connecteur coaxial de précision hermaphrodite associé – Impédance caractéristique 50 ohms (type 9/21) – Impédance caractéristique 75 ohms (type 6/21).
- 457-5 (1984) Cinquième partie: 50 ohms 3,5 mm – Ligne coaxiale rigide de précision et disposition pour le montage des connecteurs.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 189-3 (1988) Part 3: Equipment wires with solid or stranded conductor, PVC insulated, in singles, pairs and triples.
Amendment No. 1 (1990).
- 189-4 (1980) Part 4: Distribution wires with solid conductors, PVC insulated, in pairs, triples, quads and quintuples.
Amendment No. 1 (1989).
- 189-5 (1980) Part 5: Equipment wires and cables with solid or stranded conductors, p.v.c. insulated, screened, single or one pair.
Amendment No. 1 (1990).
Amendment 2 (1992).
- 189-6 (1982) Part 6: Signalling cables in singles for telecommunication equipment and installation.
Amendment No. 1 (1990).
- 189-7 (1982) Part 7: Distribution wires with solid conductors, p.v.c. insulated, polyamide coated, in singles, pairs, triples, quads and quintuples.
Amendment No. 1 (1989).
- 197 (1965) High-voltage connecting wire with flame retarding insulation for use in television receivers.
- 246 (1967) Connecting wires having a rated voltage of 20 kV and 25 kV d.c. and a maximum working temperature of 105 °C for use in television receivers.
- 261 (1989) Sealing test for pressurized waveguide tubing and assemblies.
- 304 (1982) Standard colours for insulation for low-frequency cables and wires.
- 339: – General purpose rigid coaxial transmission lines and their associated flange connectors.
- 339-1 (1971) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 339-2 (1972) Part 2: Detail specifications.
- 344 (1980) Guide to the calculation of resistance of plain and coated copper conductors of low-frequency cables and wires.
Amendment No. 1 (1985).
- 374 (1971) Guide for choosing modular dimensions for waveguide components.
- 457: – Rigid precision coaxial lines and their associated precision connectors.
- 457-1 (1974) Part 1: General requirements and measuring methods.
- 457-2 (1974) Part 2: 50 ohms 7 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector.
- 457-3 (1980) Part 3: 14 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector – Characteristic impedances 50 ohms and 75 ohms.
- 457-4 (1978) Part 4: 21 mm rigid precision coaxial line and associated hermaphroditic precision coaxial connector – Characteristic impedance 50 ohms (Type 9/21) – Characteristic impedance 75 ohms (Type 6/21)
- 457-5 (1984) Part 5: 50 ohms 3,5 mm rigid precision coaxial line with provision for mounting connectors.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 488 (1974) Dimensions des conducteurs en cuivre dans les câbles locaux.
- 636 (1979) Caractéristiques des guides d'ondes flexibles.
- 649 (1979) Calcul du diamètre extérieur maximal des câbles pour installations intérieures.
- 673 (1980) Fils simples miniatures d'équipement pour basses fréquences, à conducteur massif ou divisé, isolés aux résines fluorohydrocarbonées.
Modification n° 3 (1989).
- 708: - Câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine à barrière d'étanchéité.
- 708-1 (1981) Première partie: Constitution générale et prescriptions.
Modification n° 3 (1988).
- 708-2 (1981) Deuxième partie: Câbles de type en faisceaux remplis, avec gaine polyéthylène à barrière d'étanchéité, conducteurs en cuivre et isolant massif ou cellulaire.
Modification n° 1 (1983).
- 708-3 (1981) Troisième partie: Câbles de type en faisceaux, non remplis, avec gaine polyéthylène à barrière d'étanchéité, conducteurs en cuivre et isolant massif ou cellulaire.
Modification n° 1 (1983).
- 708-4 (1981) Quatrième partie: Câbles de type en faisceaux, non remplis, avec gaine polyéthylène à barrière d'étanchéité, conducteurs en cuivre, isolant massif et porteur intégré.
Modification n° 1 (1983).
- 753 (1982) Fils en aluminium pour conducteurs électriques utilisés dans les câbles de télécommunication à isolation polyoléfine.
- 762 (1983) Fils en alliage d'aluminium pour conducteurs électriques utilisés dans les câbles de télécommunication à isolation polyoléfine.
Modification n° 1 (1985).
- 771 (1983) Calcul du diamètre extérieur maximal des câbles et spécification de la charge minimale de rupture du toron porteur pour câbles pour basses fréquences à isolation polyoléfine et gaine polyoléfine à barrière d'étanchéité.
- 798 (1984) Alliage de cuivre utilisé pour les fils d'équipement.
- 803 (1984) Dimensions recommandées applicables aux mâchoires pour sertissage hexagonal et carré, mors, calibres, ferrules de sertissage pour conducteur extérieur et fûts à sertir pour contact central, destinés aux câbles et connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 918 (1987) Câble en nappe isolée PVC avec un pas de 1,27 mm approprié au raccordement autodénudant.
Amendement 1 (1992).
- 966: - Ensembles de cordons coaxiaux et de cordons pour fréquences radioélectriques.
- 966-1 (1988) Première partie: Spécification générique - Généralités et méthodes d'essai.
Modification n° 1 (1990).
Amendement 2 (1995).
- 966-2-1 (1991) Partie 2-1: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux souples.
- 966-2-2 (1992) Partie 2-2: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux souples.
- 966-3 (1992) Partie 2-3: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux semi-flexibles.

(suite)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 488 (1974) Dimensions of copper conductors in local cables.
- 636 (1979) Flexible waveguide assembly performance.
- 649 (1979) Calculation of maximum external diameter of cables for indoor installations.
- 673 (1980) Low-frequency miniature equipment wires with solid or stranded conductor, fluorinated polyhydrocarbon type insulation, single.
Amendment No. 3 (1989).
- 708: - Low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath.
- 708-1 (1981) Part 1: General design details and requirements.

Amendment No. 3 (1988).
- 708-2 (1981) Part 2: Unit type, filled, moisture barrier polyethylene sheathed cables with copper conductors and solid or cellular insulation.
Amendment No. 1 (1983).
- 708-3 (1981) Part 3: Unit type, unfilled, moisture barrier polyethylene sheathed cables with copper conductors and solid or cellular insulation.

Amendment No. 1 (1983).
- 708-4 (1981) Part 4: Unit type, unfilled, moisture barrier polyethylene sheathed cables with copper conductors, solid insulation and integral suspension strand.

Amendment No. 1 (1983).
- 753 (1982) Aluminium electrical conductor wires used in polyolefin insulated telecommunication cables.
- 762 (1983) Aluminium alloy electrical conductor wires used in polyolefin insulated telecommunication cables.

Amendment No. 1 (1985).
- 771 (1983) Calculation of maximum overall diameter of cables and specification of minimum tensile strength of suspension strand for low-frequency cables with polyolefin insulation and moisture barrier polyolefin sheath.
- 798 (1984) Copper alloy used for equipment wires.
- 803 (1984) Recommended dimensions for hexagonal and square crimping-die cavities, indentors, gauges, outer conductor crimp sleeves and centre contact crimp barrels for r.f. cables and connectors.
- 918 (1987) PVC insulated ribbon cable with a pitch of 1,27 mm suitable for insulation displacement termination.
Amendment 1 (1992).
- 966: - Radio-frequency and coaxial cable assemblies.
- 966-1 (1988) Part 1: Generic specification - General requirements and test methods.
Amendment No. 1 (1990).
Amendment 2 (1995).
- 966-2-1 (1991) Part 2-1: Sectional specification for flexible coaxial cable assemblies.
- 966-2-2 (1992) Part 2-2: Blank detail specification for flexible coaxial cable assemblies.
- 966-3 (1992) Part 2-3: Sectional specification for semi-flexible coaxial cable assemblies.

(continued)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 46 (suite)**

- 966-3-1 (1992) Partie 3-1: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux semi-flexibles.
- 966-4 (1992) Partie 4: Spécification intermédiaire pour cordons coaxiaux semi-rigides.
- 966-4-1 (1992) Partie 4-1: Spécification particulière cadre pour cordons coaxiaux semi-rigides.
- 979 (1989) Fils pour connexions enroulées.
- 1141 (1992) Fréquence limite supérieure des connecteurs coaxiaux r.f.
- 1156: - Câbles multiconducteurs à paires symétriques et quartes pour transmissions numériques.
- 1156-1 (1994) Partie 1: Spécification générique.
- 1156-2 (1995) Partie 2: Câble capillaire - Spécification intermédiaire.
- 1156-2-1 (1995) Partie 2: Câble capillaire - Section 1: Spécification particulière cadre.
- 1156-3 (1995) Partie 3: Raccordement de terminal - Spécification intermédiaire.
- 1156-3-1 (1995) Partie 3: Raccordement de terminal - Section 1: Spécification particulière cadre.
- 1156-4 (1995) Partie 4: Câblage vertical - Spécification intermédiaire.
- 1156-4-1 (1995) Partie 4: Câblage vertical - Section 1: Spécification particulière cadre.
- 1169: - Connecteurs pour fréquences radioélectriques.
- 1169-1 (1992) Partie 1: Spécification générique - Prescriptions générales et méthodes de mesure.
- 1196: - Câbles pour fréquences radio-électriques
- 1196-1 (1995) Partie 1: Spécification générique - Généralités, définitions, prescriptions et méthodes d'essai.
- 1196-2 (1995) Partie 2: Spécification intermédiaire pour câbles coaxiaux et semi-rigides pour fréquences radio-électriques à isolation polytétrafluoroéthylène.
- 1196-3-1 (1995) Partie 3: Câbles coaxiaux pour transmission numérique destinés au câblage horizontal des immeubles - Section 1: Spécification particulière pour les câbles jusqu'à 500 m, débit maximal 10 Mb/s.
- 1196-4 (1995) Partie 4: Spécification intermédiaire pour câbles rayonnants.
- 1726 (1995) Câbles, cordons connecteurs et composants hyperfréquences passifs - Mesure de l'atténuation d'écran par la méthode de la chambre réverbérante.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 46 (continued)**

- 966-3-1 (1992) Part 3-1: Blank detail specification for semi-flexible coaxial cable assemblies.
- 966-4 (1992) Part 4: Sectional specification for semi-rigid coaxial cable assemblies.
- 966-4-1 (1992) Part 4-1: Blank detail specification for semi-rigid coaxial cable assemblies.
- 979 (1989) Wires for wire wrapping applications.
- 1141 (1992) Upper frequency limit of r.f. coaxial connectors.
- 1156: - Multicore and symmetrical pair/quad cables for digital communications.
- 1156-1 (1994) Part 1: Generic specification.
- 1156-2 (1995) Part 2: Horizontal floor wiring - Sectional specification.
- 1156-2-1 (1995) Part 2: Horizontal floor wiring - Section 1: Blank detail specification.
- 1156-3 (1995) Part 3: Work area wiring - Sectional specification.
- 1156-3-1 (1995) Part 3: Work area wiring - Section 1: Blank detail specification.
- 1156-4 (1995) Part 4: Riser cables - Sectional specification.
- 1156-4-1 (1995) Part 4: Riser cables - Section 1: Blank detail specification.
- 1169: - Radio-frequency connectors.
- 1169-1 (1992) Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods
- 1196: - Radio-frequency cables
- 1196-1 (1995) Part 1: Generic specification - General, definitions, requirements and test methods.
- 1196-2 (1995) Part 2: Sectional specification for semi-rigid radio-frequency and coaxial cables with polytetrafluoroethylene (PTFE) insulation.
- 1196-3-1 (1995) Part 3: Coaxial cables for digital communication in horizontal floor wiring - Section 1: Detail specification for cables of 500 m reach and up to 10 Mb/s.
- 1196-4 (1995) Part 4: Sectional specification for radiating cables.
- 1726 (1995) Cable assemblies, cables, connectors and passive microwave components - Screening attenuation measurement by the reverberation chamber method.